எடுத்துக்காட்டாக,

R_1 வழியாக விரிவுபடுத்த, $|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$

R_2 வழியாக விரிவுபடுத்த, $|A| = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$

C_1 வழியாக விரிவுபடுத்த, $|A| = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31}$

எடுத்துக்காட்டு 7.15

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & -5 & 6 \\ -3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், A என்ற அணியின் அனைத்து சிற்றணிக்கோவைகள் மற்றும் இணைக்காரணிகளைக் காண்க. இவற்றைப் பயன்படுத்தி $|A|$-ஐக் காண்க. மேலும். எந்த ஒரு நிரை அல்லது நிரலைப் பயன்படுத்தி விரிவுபடுத்தினாலும் $|A|$-ன் மதிப்பு மாறுவதில்லை எனச்சரிபார்க்க.

தீர்வு

சிற்றணிக்கோவைகள் :

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -5 & 6 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -10 - 30 = -40$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 8 + 18 = 26$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 4 & -5 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 20 - 15 = 5$$

$$M_{21} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = 6 + 10 = 16$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 6 = -4$$

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 5 + 9 = 14$$

$$M_{31} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 6 \end{vmatrix} = 18 - 10 = 8$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 6 + 8 = 14$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} = -5 - 12 = -17$$

இணைக்காரணிகள் :

$$A_{11} = (-1)^{1+1}(-40) = -40$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2}(+26) = -26$$

01_7 Matrices and Determinants.indd 24 25-03-2019 13:19:46